

6.1. Necht A je reálná čtvercová matice řádku k .

(a) Pokud $A^2 = A$ a d je vl. č. A , pak $d \in \{0, 1\}$.

Dk: d je vl. č. $A \Rightarrow \exists \vec{v} \neq \vec{0} : A\vec{v} = d\vec{v}$.

Pak $A^2\vec{v} = A(A\vec{v}) = A(d\vec{v}) = dA\vec{v} = d^2\vec{v}$, využili jsme vlastnosti násobení matic. Zároveň platí $A^2 = A$, tudíž

$A^2\vec{v} = A\vec{v} = d\vec{v}$. Dohromady:

$$A^2\vec{v} = d^2\vec{v} = d\vec{v}$$

$$\Rightarrow \vec{v}(d^2 - d) = \vec{0}$$

$$\vec{v}(d(d-1)) = \vec{0}$$

Jelikož $\vec{v}$ je nenulový vektor, platí $d \in \{0, 1\}$. $\square$

(b) $A^2 = A \Rightarrow 0$ je vl. č. matice A .

Protipříklad: $A = I_2$, pak $I_2^2 = I_2$, ale I_2 má jenom jedinou vl. číslo $d = 1$ alg. násobnosti 2.

(c) Pro nějaký $n \in \mathbb{N}$ platí $A^n = 0_{k \times k}$, d je vl. č. A , pak $d = 0$.

Dk: d je vl. č. $A \Rightarrow \exists \vec{v} \neq \vec{0} : A\vec{v} = d\vec{v}$.

Pak $A^n\vec{v} = d^n\vec{v}$ (uvážte o diskrétním dyn. systému)

$$\text{Víme, že } A^n\vec{v} = 0_{k \times k}\vec{v} = \vec{0}$$

$$\text{Tedy } d^n\vec{v} = \vec{0} \Rightarrow d^n = 0 \Rightarrow d = 0. \quad \square$$

(d) $n \in \mathbb{N}$, $A^n = 0_{k \times k} \Rightarrow 0$ je vl. č. A .

Dk: Sporem. Předp. že 0 není vl. č. A . Pak A je regulární a tudíž i A^n je regulární (protože součin regulárních matic je regulární matice).

To je spor, $0_{k \times k}$ samozřejmě není regulární (např. $\det(0_{k \times k}) = 0$). $\square$